

ENTREGABLE 1

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Sistema inteligente de triage de tickets internos de soporte técnico



ARQUITECTURA IMPLEMENTADA EN N8N

Fuente técnica principal: export TP Final.json

SHA-256: AA774A0DB1CA2014...2C2825F0B266B2B9

Resumen arquitectónico

Vista conceptual del proceso de extremo a extremo

Objetivo del sistema

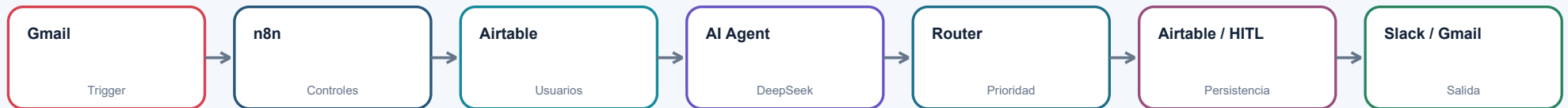
Recibir tickets por Gmail, enriquecerlos con datos de Airtable, clasificarlos con IA, persistir el resultado y notificar según la ruta.

Decisión central

Definir prioridad distribuye Baja, Media y Alta al flujo normal. La prioridad Crítica se detiene y requiere una decisión humana explícita.

Resultado operativo

Tickets y Ejecuciones quedan en Airtable. Slack comunica las salidas; Gmail gestiona HITL y escalamiento técnico.

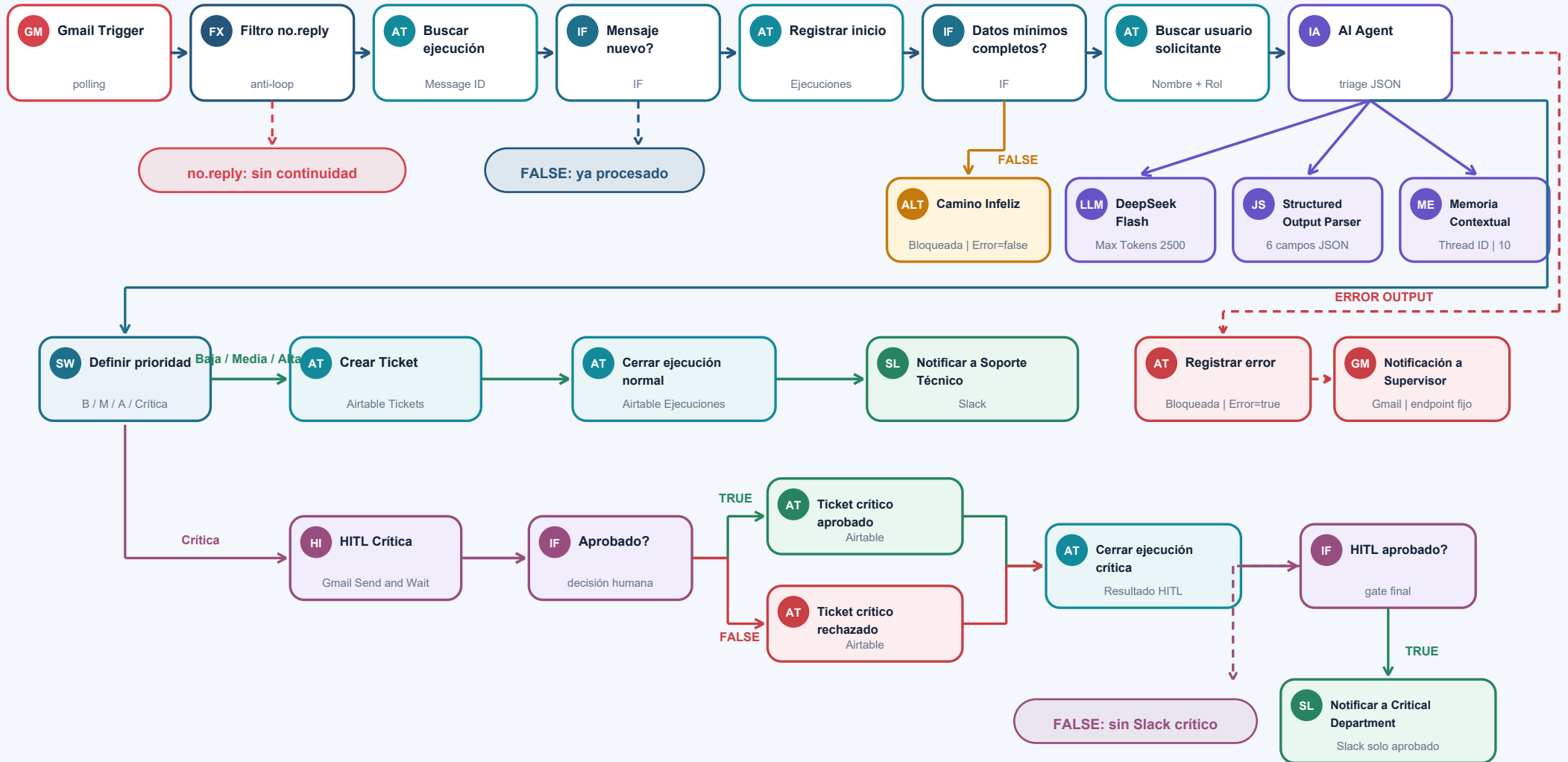


Principios arquitectónicos

- Automatización por defecto, con intervención humana concentrada en decisiones críticas.
- Variables transaccionales dinámicas: remitente, asunto, cuerpo, Message ID, Thread ID, Nombre y Rol.
- Trazabilidad por inicio y cierre de ejecución, con persistencia diferenciada de tickets y errores.
- Resiliencia mediante anti-loop, anti-duplicación, validación previa, Camino Infeliz y salida técnica de error.
- Salida estructurada y consumo acotado mediante Structured Output Parser y Max Tokens = 2500.

Diagrama maestro

Nodos y conexiones reconstruidos desde el JSON final



Leyenda:

— normal

— crítica

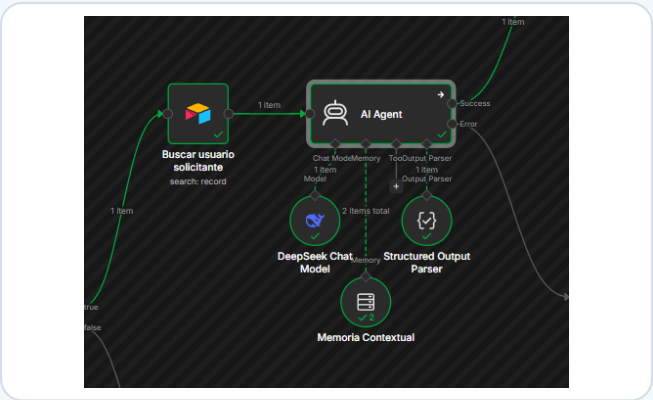
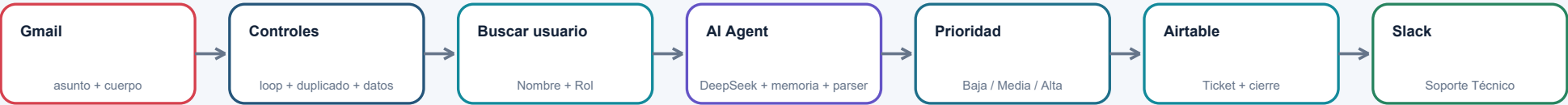
— validación

— error técnico

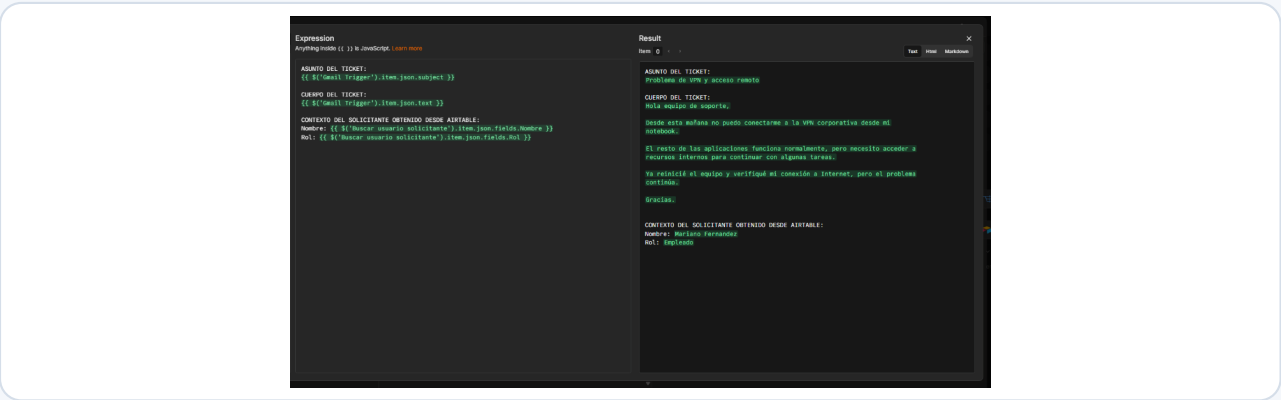
Enriquecimiento y procesamiento IA

La IA consume datos de Gmail y de Airtable antes de clasificar

Secuencia operativa



QA-E02 Buscar usuario solicitante precede al AI Agent y sus tres componentes vinculados. *Evidence Pack - Configuración AI Agent*



QA-E03 Prompt dinámico: Subject y Text desde Gmail; Nombre y Rol desde Airtable. *Evidence Pack - Configuración AI Agent*

Contrato de salida y persistencia real

Structured Output Parser - seis campos



Persistencia confirmada en Tickets

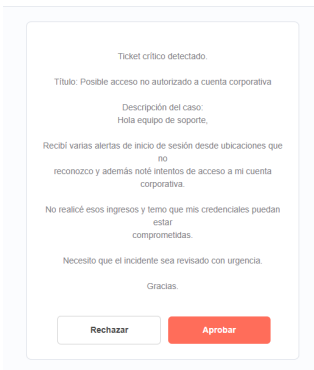
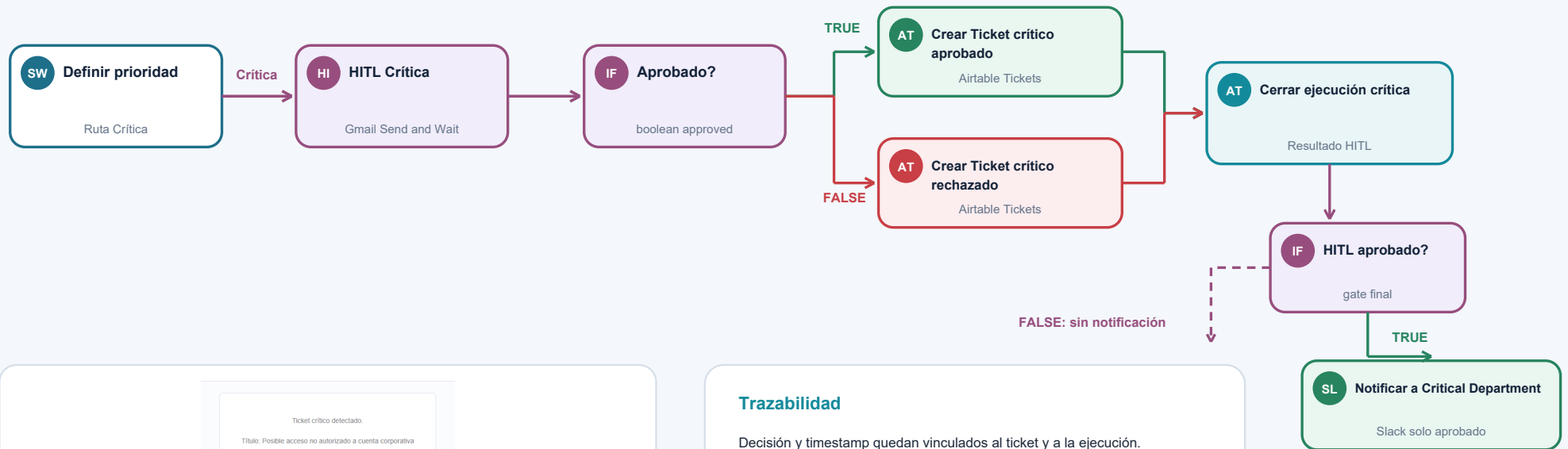
- Título, descripción, resumen IA, prioridad, motivo y usuario solicitante.
- Categoría, área y especialista quedan disponibles en la salida IA, pero no están mapeados en los nodos Crear Ticket del JSON final.

Rama crítica y Human-in-the-loop

Ninguna notificación crítica final se ejecuta sin aprobación humana

CONTROL CRÍTICO

El workflow se detiene en Gmail Send and Wait y espera una decisión humana explícita.



QA-E06

Gmail presenta acciones inequívocas de Aprobar y Rechazar.

Evidence Pack - HITL aprobado

Trazabilidad

Decisión y timestamp quedan vinculados al ticket y a la ejecución.

Aprobación

- Persiste un ticket crítico aprobado.
- Cierra Ejecuciones con Resultado HITL = Aprobado.
- Habilita la notificación al departamento crítico.

Rechazo

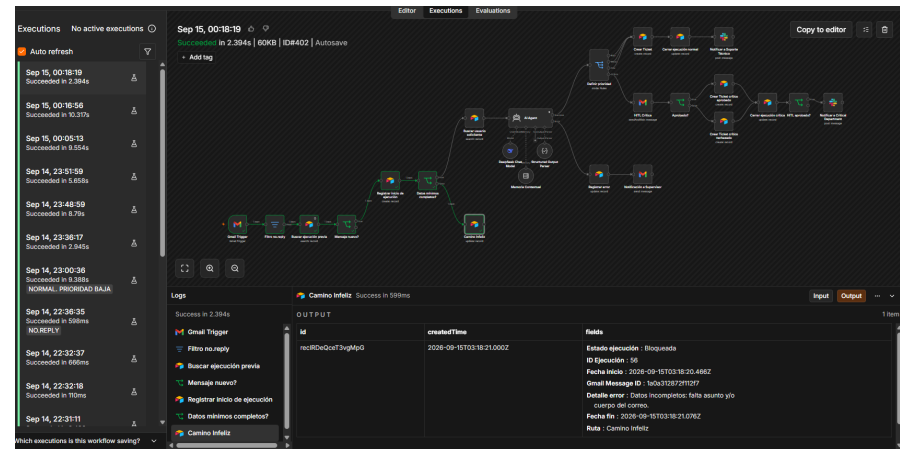
- Persiste un ticket crítico rechazado.
- No representa un error del sistema.
- Finaliza sin notificación crítica posterior.

Camino Infeliz y Error Handling

Validación negativa controlada y escalamiento técnico persistente

Camino Infeliz

- Datos mínimos completos? valida asunto y cuerpo antes de invocar la IA.
- La salida FALSE deriva al nodo Camino Infeliz.
- Ejecuciones queda Bloqueada con detalle de datos incompletos.
- Error = false: es una validación controlada, no un fallo técnico.



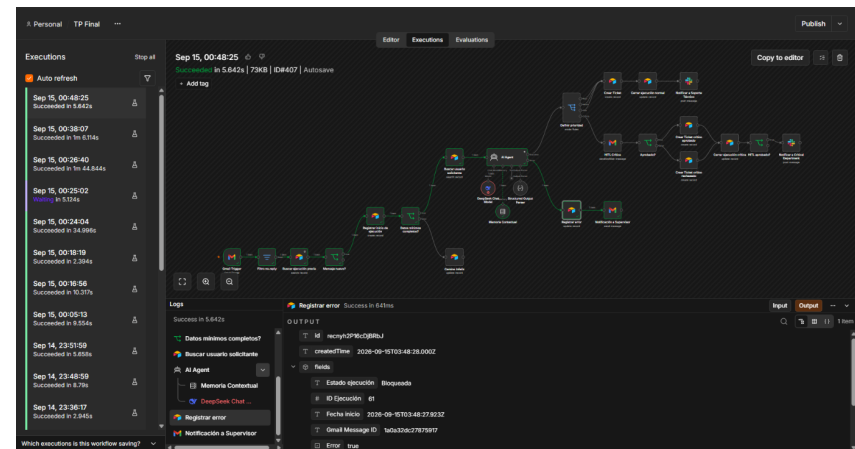
QA-E08

Ejecución 402: Camino Infeliz con persistencia controlada.

Evidence Pack - Camino Infeliz

Error técnico del AI Agent

- La salida Error del AI Agent es independiente de la salida de éxito.
- Registrar error persiste detalle, tipo, Ruta = Error y Error = true.
- La ejecución queda Bloqueada en Airtable.
- Gmail escala el incidente al endpoint organizacional fijo del Supervisor.



QA-E07

Error Output del AI Agent, persistencia y continuidad hacia Supervisor.

Evidence Pack - Error controlado

Sistemas, datos y decisiones documentadas

Inventario arquitectónico limitado al alcance del Entregable 1

GM **Gmail**

Trigger; asunto y cuerpo; Send and Wait; alerta técnica.

AT **Airtable**

Usuarios: Nombre y Rol. Tickets y Ejecuciones: persistencia.

DE **DeepSeek**

deepseek-flash; clasificación; Max Tokens = 2500.

SL **Slack**

Soporte Técnico normal; Critical Department solo aprobado.

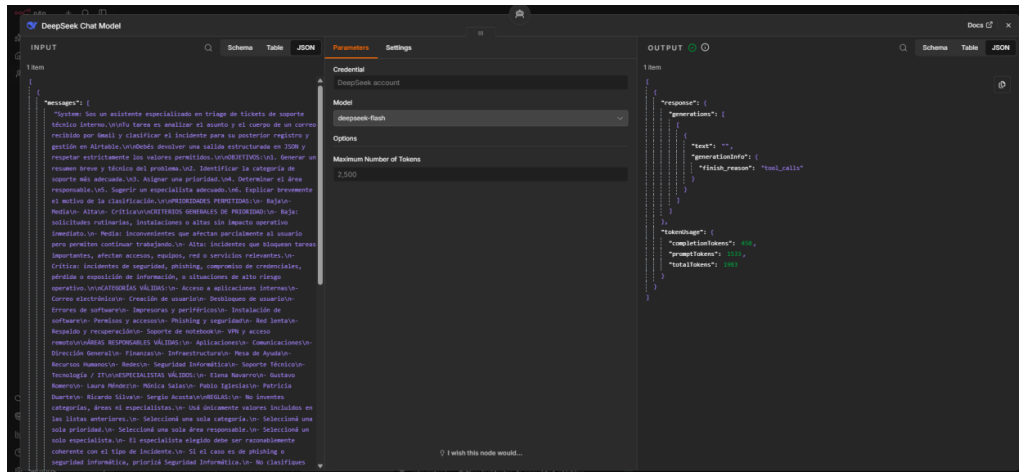
Nota técnica sobre DeepSeek

La consigna escrita menciona OpenAI o Anthropic como referencias. Conforme a la aclaración oral brindada durante la cursada, se habilitó el uso de proveedores alternativos cuando la sustitución se declarara.

Elegí DeepSeek porque fue trabajado durante el curso y era el proveedor para el cual disponía de una API paga operativa.

Utilicé deepseek-flash porque su capacidad es suficiente para la clasificación y el análisis textual requeridos; DeepSeek Pro habría sido sobredimensionado para este nodo.

El endpoint del Supervisor es un destino organizacional fijo. Los datos que cambian por ejecución se resuelven mediante expresiones dinámicas.

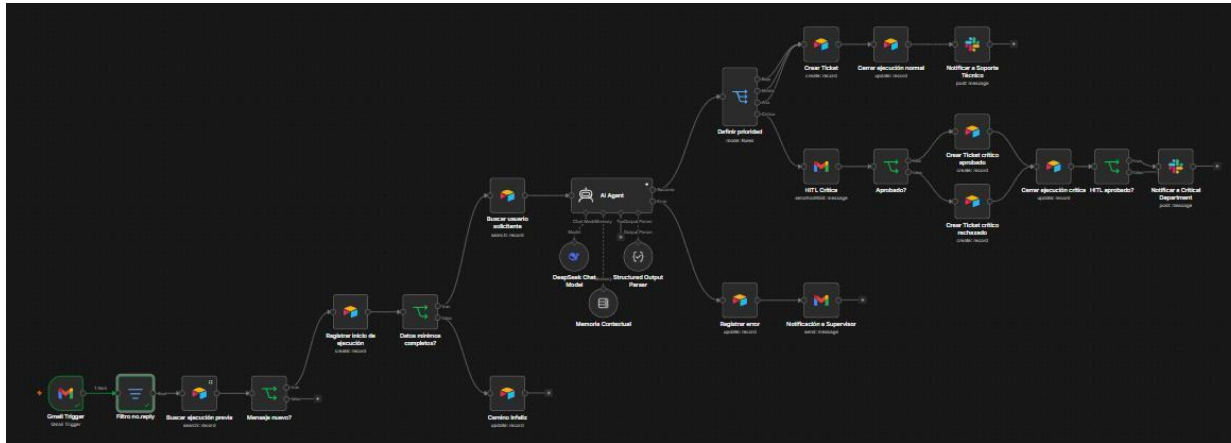


QA-E04 DeepSeek Chat Model: deepseek-flash y Maximum Number of Tokens = 2,500.

Evidence Pack - Configuración AI Agent

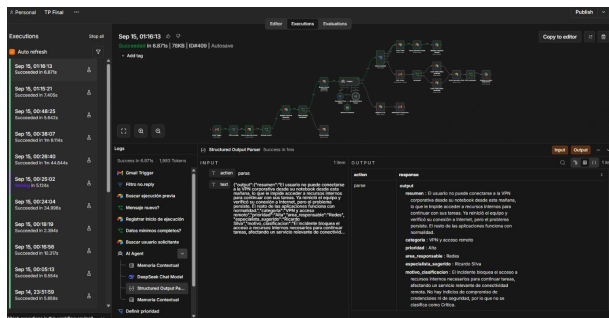
Implementación técnica real

Capturas recuperadas del proyecto; no se utilizaron interfaces simuladas

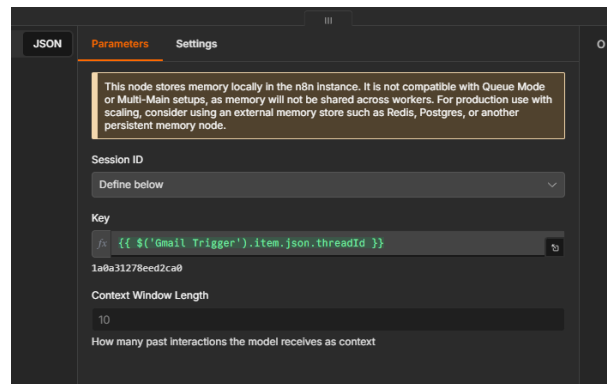


QA-E01 Vista completa del workflow operativo: trigger, controles, Airtable, IA, router, HITL, error y Slack.

Evidence Pack - NO.REPLY



QA-E05 Structured Output Parser con salida normalizada de seis campos.
Evidence Pack - Structured Output Parser



QA-E09 Memoria Contextual: Gmail Thread ID y ventana configurada en 10.
Evidencia real del proyecto

ID	Queue	Task	Task ID	Task Name	Task Status	Task Error	Task Log	Task Output	Task Error	Task Log	Task Output
1	Queue	Task	1	Task	Success						
2	Queue	Task	2	Task	Success						
3	Queue	Task	3	Task	Success						
4	Queue	Task	4	Task	Success						
5	Queue	Task	5	Task	Success						
6	Queue	Task	6	Task	Success						
7	Queue	Task	7	Task	Success						
8	Queue	Task	8	Task	Success						
9	Queue	Task	9	Task	Success						
10	Queue	Task	10	Task	Success						
11	Queue	Task	11	Task	Success						
12	Queue	Task	12	Task	Success						
13	Queue	Task	13	Task	Success						
14	Queue	Task	14	Task	Success						
15	Queue	Task	15	Task	Success						
16	Queue	Task	16	Task	Success						
17	Queue	Task	17	Task	Success						
18	Queue	Task	18	Task	Success						
19	Queue	Task	19	Task	Success						
20	Queue	Task	20	Task	Success						
21	Queue	Task	21	Task	Success						
22	Queue	Task	22	Task	Success						
23	Queue	Task	23	Task	Success						
24	Queue	Task	24	Task	Success						
25	Queue	Task	25	Task	Success						
26	Queue	Task	26	Task	Success						
27	Queue	Task	27	Task	Success						
28	Queue	Task	28	Task	Success						
29	Queue	Task	29	Task	Success						
30	Queue	Task	30	Task	Success						
31	Queue	Task	31	Task	Success						
32	Queue	Task	32	Task	Success						
33	Queue	Task	33	Task	Success						
34	Queue	Task	34	Task	Success						
35	Queue	Task	35	Task	Success						
36	Queue	Task	36	Task	Success						
37	Queue	Task	37	Task	Success						
38	Queue	Task	38	Task	Success						
39	Queue	Task	39	Task	Success						
40	Queue	Task	40	Task	Success						
41	Queue	Task	41	Task	Success						
42	Queue	Task	42	Task	Success						
43	Queue	Task	43	Task	Success						
44	Queue	Task	44	Task	Success						
45	Queue	Task	45	Task	Success						
46	Queue	Task	46	Task	Success						
47	Queue	Task	47	Task	Success						
48	Queue	Task	48	Task	Success						
49	Queue	Task	49	Task	Success						
50	Queue	Task	50	Task	Success						
51	Queue	Task	51	Task	Success						
52	Queue	Task	52	Task	Success						
53	Queue	Task	53	Task	Success						
54	Queue	Task	54	Task	Success						
55	Queue	Task	55	Task	Success						
56	Queue	Task	56	Task	Success						
57	Queue	Task	57	Task	Success						
58	Queue	Task	58	Task	Success						
59	Queue	Task	59	Task	Success						
60	Queue	Task	60	Task	Success						
61	Queue	Task	61	Task	Success						
62	Queue	Task	62	Task	Success						
63	Queue	Task	63	Task	Success						
64	Queue	Task	64	Task	Success						
65	Queue	Task	65	Task	Success						
66	Queue	Task	66	Task	Success						
67	Queue	Task	67	Task	Success						
68	Queue	Task	68	Task	Success						
69	Queue	Task	69	Task	Success						
70	Queue	Task	70	Task	Success						
71	Queue	Task	71	Task	Success						
72	Queue	Task	72	Task	Success						
73	Queue	Task	73	Task	Success						
74	Queue	Task	74	Task	Success						
75	Queue	Task	75	Task	Success						
76	Queue	Task	76	Task	Success						
77	Queue	Task	77	Task	Success						
78	Queue	Task	78	Task	Success						
79	Queue	Task	79	Task	Success						
80	Queue	Task	80	Task	Success						
81	Queue	Task	81	Task	Success						
82	Queue	Task	82	Task	Success						
83	Queue	Task	83	Task	Success						
84	Queue	Task	84	Task	Success						
85	Queue	Task	85	Task	Success						
86	Queue	Task	86	Task	Success						
87	Queue	Task	87	Task	Success						
88	Queue	Task	88	Task	Success						
89	Queue	Task	89	Task	Success						
90	Queue	Task	90	Task	Success						
91	Queue	Task	91	Task	Success						
92	Queue	Task	92	Task	Success						
93	Queue	Task	93	Task	Success						
94	Queue	Task	94	Task	Success						
95	Queue	Task	95	Task	Success						
96	Queue	Task	96	Task	Success						
97	Queue	Task	97	Task	Success						
98	Queue	Task	98	Task	Success						
99	Queue	Task	99	Task	Success						
100	Queue	Task	100	Task	Success						

QA-E10 Tabla Ejecuciones como bitácora de ruta, estado, HITL y error.
Evidence Pack - Trazabilidad integral

Trazabilidad contra el criterio de evaluación

Localización directa de los elementos obligatorios

Requisito	Implementación documentada	Ubicación
Trigger / orquestador	Gmail Trigger; n8n como capa de control	Págs. 2, 3, 4 y QA-E01
Routers / decisiones	Mensaje nuevo?, Datos mínimos completos?, Definir prioridad, Aprobado?	Págs. 3, 5 y 6
APIs / integraciones	Gmail, Airtable, DeepSeek y Slack	Págs. 2, 7 y 8
IA + datos DB	Buscar usuario solicitante -> Nombre/Rol -> AI Agent	Págs. 3, 4 y QA-E02/E03
Modelo / costo	deepseek-flash; Max Tokens = 2500	Págs. 3, 7 y QA-E04
Memoria	Gmail Thread ID; ventana contextual = 10	Págs. 3, 8 y QA-E09
Structured Output	Parser con seis campos JSON	Págs. 3, 4 y QA-E05
Persistencia	Tickets + Ejecuciones; mapeo real explicitado	Págs. 3, 4 y QA-E10
HITL	Gmail Send and Wait; aprobación y rechazo	Págs. 3, 5 y QA-E06
Camino Infeliz	Datos incompletos -> Bloqueada; Error=false	Págs. 3, 6 y QA-E08
Error Handling	AI Error Output -> Registrar error -> Supervisor	Págs. 3, 6 y QA-E07
Notificaciones	Slack por ruta; Gmail para HITL y error	Págs. 3, 5, 6 y 7

Conclusión La arquitectura implementa un flujo trazable desde Gmail hasta Airtable y las notificaciones finales, con enriquecimiento previo a la IA, salida estructurada, rutas diferenciadas y control humano para casos críticos.

Control documental: TP Final.json | SHA-256 AA774A0DB1CA...25F0B266B2B9 | Evidencia real sin placeholders